

Resumen: Dominios de Colisión, Bridges, Switches y Full-Duplex

Resumen Integral Consolidado - Segmentación de Dominios, Funcionamiento de Bridges/Switches y Modos Duplex

1. Concepto de Dominio de Colisión y Limitaciones de los Hubs

- **Definición:** Un dominio de colisión agrupa a todos los dispositivos conectados que comparten el mismo medio físico y que, por tanto, deben aplicar el algoritmo CSMA/CD para gestionar y prevenir colisiones [cite: source_text].
- **Crecimiento y rendimiento:** A medida que una red basada en hubs crece, el dominio de colisión se expande, aumentando la probabilidad de colisiones y degradando el rendimiento general [cite: source_text].

2. Evolución hacia Bridges y Switches

- **El Bridge (Punto):** Dispositivo creado para limitar el tamaño de los dominios de colisión [cite: source_text]. Cuando recibe una trama, la almacena temporalmente en una cola de espera en memoria, evalúa la decisión de reenvío y aplica el algoritmo CSMA/CD antes de transmitirla de forma ordenada [cite: source_text].
- **El Switch:** Funciona bajo el mismo principio que un bridge pero con múltiples puertos (habitualmente entre 8 y 48), siendo considerado históricamente como un bridge multipuerto [cite: source_text].
- **Funcionamiento Full-Duplex:** Al utilizar switches y canales de cableado independientes para enviar y recibir datos de forma simultánea, las colisiones se eliminan por completo bajo condiciones normales de operación, permitiendo el modo *full-duplex* [cite: source_text]. Por norma general, **cada puerto de un switch representa un dominio de colisión independiente** [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Qué es un dominio de colisión y de qué manera los switches y bridges ayudan a limitar su tamaño?

R: Un dominio de colisión es el conjunto de dispositivos que comparten un medio y compiten por él aplicando CSMA/CD [cite: source_text]. Los bridges y switches limitan estos dominios al almacenar temporalmente las tramas en memoria y retransmitirlas de forma ordenada, logrando que cada puerto del switch sea un dominio independiente en modo *full-duplex* [cite: source_text].

P: ¿Por qué los switches permiten una comunicación *full-duplex* sin colisiones a diferencia de los hubs tradicionales?

R: Porque los switches utilizan cables con canales separados físicamente para enviar y recibir datos de manera simultánea [cite: source_text], y almacenan las tramas en colas de memoria para reenviarlas de forma ordenada, evitando el reenvío ciego e inmediato característico de los hubs [cite: source_text].